مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

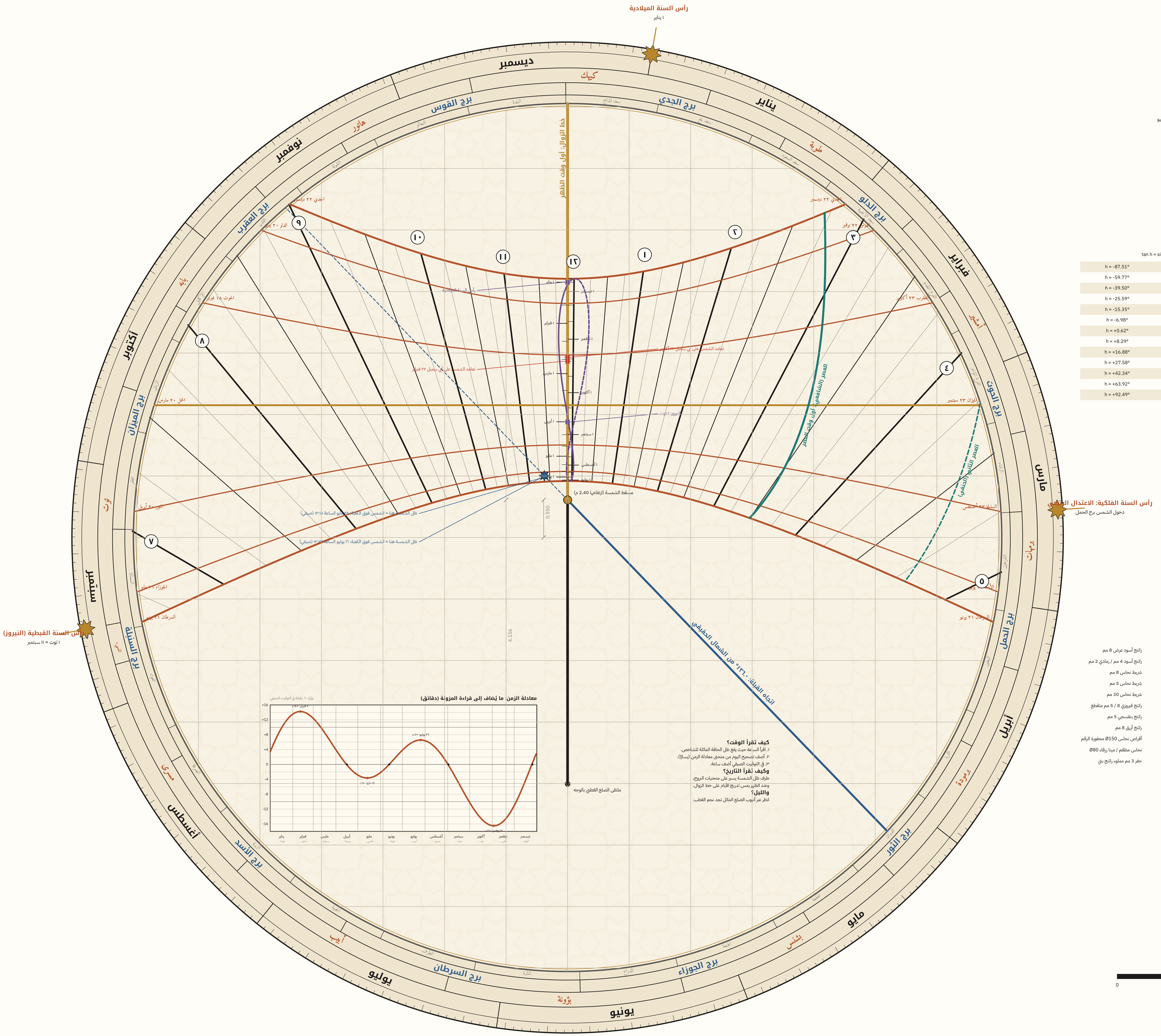
التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

لوحة الحفر والتطعيم على البلاط

خطوط الوجه فوق شبكة البلاط
مطابقة للوحة A-01

ملاحظات

- عمق الحفر 6 مم لكل الخطوط والنصوص؛ يُملأ بالنحاس أو الراتنج ثم يُصقل السطح كله مستويًا (±0.2 مم).
- خطوط الساعات مزاحة 15 مم (نصف سمك النصل): الصباحية غربًا والمسائية شرقًا؛ ولا تُزاح منحنيات العقدة.
- الحفر بالـ CNC لكل بلاطة من ملفها؛ وتُرص البلاطات في المصنع «رصًّا جافًّا» بالربع للتحقق من استمرار الخطوط (±0.5 مم).
- الأرقام والنجوم والنصوص تُطعّم بعد التركيب بقوالب من DXF.
- التفاوت: موضع الخط ±1 مم، والاستمرار عبر الفواصل ±0.5 مم.


رأس السنة الميلادية
١ يناير
رأس السنة الفلكية: الاعتدال الربيعي
دخول الشمس برج الحمل
رأس السنة القبطية (النيروز)
١ توت = ١١ سبتمبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
كيهك
طوبة
أمشير
برمهات
برمودة
بشنس
بؤونة
أبيب
مسرى
النسيء
توت
بابه
هاتور
برج الجدي
برج الدلو
برج الحوت
برج الحمل
برج الثور
برج الجوزاء
برج السرطان
برج الأسد
برج السنبلة
برج الميزان
برج العقرب
برج القوس
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١
٢
٣
٤
٥
خط الزوال: أول وقت الظهر
العصر (الشافعي): أول وقت العصر
العصر الثاني (الحنفي)
اتجاه القبلة: ١٣٦٫٠° من الشمال الحقيقي
الجدي ٢٢ ديسمبر
الدلو ٢٠ يناير
الحوت ١٩ فبراير
الحمل ٢٠ مارس
الثور ٢٠ أبريل
الجوزاء ٢١ مايو
السرطان ٢١ يونيو
الأسد ٢٣ يوليو
السنبلة ٢٣ أغسطس
الميزان ٢٣ سبتمبر
العقرب ٢٣ أكتوبر
القوس ٢٢ نوفمبر
رأس السنة الميلادية
تعامد الشمس على أبي سمبل ٢٢ فبراير
تعامد الشمس على أبي سمبل ٢٢ أكتوبر
النيروز: ١ توت
١ يناير
١ فبراير
١ مارس
١ أبريل
١ مايو
١ يونيو
١ يوليو
١ أغسطس
١ سبتمبر
١ أكتوبر
١ نوفمبر
١ ديسمبر
مسقط الشمسة (ارتفاعها 2.40 م)
ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الكعبة: ٢٨ مايو الساعة ١٢:١٨ (صيفي)
ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الكعبة: ١٦ يوليو الساعة ١٢:٢٧ (صيفي)
0.550
4.156
ملتقى الضلع القطبي بالوجه
معادلة الزمن: ما يُضاف إلى قراءة المزولة (دقائق)
ويُزاد ٦٠ دقيقة في التوقيت الصيفي
+16
+12
+8
+4
0
-4
-8
-12
-16
١١ فبراير: +١٤ د
١٤ مايو: -٤ د
٢٦ يوليو: +٧ د
٣ نوفمبر: -١٦ د
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر

كيف تقرأ الوقت؟

١. اقرأ الساعة حيث يقع ظل الحافة المائلة للشاخص.
٢. أضف تصحيح اليوم من منحنى معادلة الزمن (يسارًا).
٣. في التوقيت الصيفي أضف ساعة.

وكيف تقرأ التاريخ؟

طرف ظل الشمسة يسير على منحنيات البروج، وعند الظهر يمس تدريج الأيام على خط الزوال.

والليل؟

انظر عبر أنبوب الضلع المائل تجد نجم القطب.

مفتاح الرسم

- ━ الساعة (والخط الرفيع ربعها)
- ━ خط الزوال / الظهر
- ━ مداخل البروج (التاريخ)
- ━ خط الاعتدالين
- ━ العصر الأول
- ╍ العصر الثاني
- ━ ١٢ ظهرًا بتوقيت مصر: يناير–يونيو
- ╍ …ويوليو–ديسمبر
- ━ اتجاه القبلة
- ╍ أيام تراثية خاصة

زوايا خطوط الساعات

عند ملتقى الضلع، من خط الزوال

tan h = sin φ · tan H

٦ ص	H = -88.76°	h = -87.51°
٧ ص	H = -73.76°	h = -59.77°
٨ ص	H = -58.76°	h = -39.50°
٩ ص	H = -43.76°	h = -25.59°
١٠ ص	H = -28.76°	h = -15.35°
١١ ص	H = -13.76°	h = -6.98°
١٢ ظ	H = +1.24°	h = +0.62°
١ م	H = +16.24°	h = +8.29°
٢ م	H = +31.24°	h = +16.88°
٣ م	H = +46.24°	h = +27.58°
٤ م	H = +61.24°	h = +42.34°
٥ م	H = +76.24°	h = +63.92°
٦ م	H = +91.24°	h = +92.49°

الموجب نحو الشرق (بعد الظهر)

مواصفة التطعيم

خطوط الساعات	راتنج أسود عرض 8 مم
أنصاف الساعات / الأرباع	راتنج أسود 4 مم / رمادي 2 مم
المنقلبان والاعتدال	شريط نحاس 8 مم
بقية مدارات البروج	شريط نحاس 5 مم
خط الزوال	شريط نحاس 30 مم
العصر الأول / الثاني	راتنج فيروزي 8 / 5 مم متقطع
منحنى ١٢ ظهرًا	راتنج بنفسجي 5 مم
القبلة	راتنج أزرق 8 مم
أرقام الساعات	أقراص نحاس Ø150 محفورة الرقم
النجوم والعلامات	نحاس مطعّم / مينا زرقاء Ø80
النصوص ولوح معادلة الزمن	حفر 3 مم مملوء راتنج بني

الشمال الحقيقي

الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقًا

0 1 2 م

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:30
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-03